# 弱非线性黑洞散射：
# 从 Schwarzschild 到 Kerr 的完整推导与谱方法笔记

KerrScattering 项目技术笔记

2026 年 8 月


**摘要**

本文系统整理复标量场在 Schwarzschild 与 Kerr 黑洞背景上的线性和弱三次非线性散射问题。我们从作用量、应力能张量和 Killing 能流出发，依次推导 Schwarzschild 的 Regge–Wheeler 型径向方程、Kerr 的 $s = 0$ Teukolsky 方程、视界与无穷远散射基、Wronskian/Green 函数振幅，以及固定入射波归一化下的一阶透射与反射能流系数。数值部分完整说明端点包含的分域 Chebyshev 配点法：二阶导数系数在视界和无穷远退化，退化后的微分方程本身就是边界正则性/导数条件，因此无需把视界人为截断。文中同时给出 Schwarzschild 与 Kerr 两套径向变量、振幅和能流系数在 $a \to 0$ 极限下的精确换算，并汇总当前 Kerr $s = 0$ 项目的低频标度、共振峰、有限频窗衰减、超辐射、旋转连续性、谱系数收敛和离网残差结果。

本笔记的物理范围仅为固定 Kerr 背景上的标量场 $s = 0$；不包含引力扰动 $s = -2$。它既是推导说明，也是代码实现与数值验证的可复现路线图。


## 目录


**1 问题、目标与逻辑链** **4**

1.1 约定 . . . . . 4

**2 统一场论框架：作用量、微扰与能流** **4**

2.1 作用量与场方程 . . . . . 4

2.2 应力能张量和能流在哪里出现 . . . . . 5

**第一部分 Schwarzschild：球对称基准问题** **5**

**3 Schwarzschild 几何与线性变量分离** **6**

3.1 度规和 tortoise 坐标 . . . . . 6

3.2 从 Klein–Gordon 方程到径向势垒方程 . . . . . 6

**4 Schwarzschild 齐次散射基、Wronskian 与线性能流** **6**

4.1 in/up 解和振幅定义 . . . . . 6

4.2 守恒流与线性散射系数 . . . . . 7

**5 Schwarzschild 三次源、Green 函数与一阶能流 7**

5.1 角向投影 . . . . . 7

5.2 变参数法和边界振幅 . . . . . 8

5.3 固定视界与固定入射两种约定 . . . . . 8

**6 Schwarzschild 的端点包含谱方法 8**

6.1 紧化与相位剥离 . . . . . 8

6.2 Chebyshev 配点和矩阵行 . . . . . 9

6.3 低频映射与匹配尺度 . . . . . 9

**第二部分 Kerr：$s = 0$ Teukolsky 推广 10**

**7 Kerr 几何和标量 Teukolsky 分离 11**

7.1 Boyer–Lindquist 几何 . . . . . 11

7.2 角向和径向方程 . . . . . 11

**8 Kerr 齐次散射基、线性能流和超辐射 12**

8.1 in、up、down 三个数值分支 . . . . . 12

8.2 从 $T^r{}_t$ 得到 Kerr 线性能流 . . . . . 12

**9 Kerr 三次源的球状谐投影 13**

9.1 $\Sigma$ 权重为何产生两个角积分 . . . . . 13

9.2 Green 函数与一阶边界振幅 . . . . . 13

**10 Kerr 固定入射归一化与一阶能流守恒 14**

10.1 入射振幅四次幂分母的来源 . . . . . 14

10.2 局域流恒等式和全局平衡 . . . . . 14

**11 Kerr 的端点包含两域 Chebyshev 方法 15**

11.1 紧化坐标和三个相位剥离未知量 . . . . . 15

11.2 统一变换公式 . . . . . 15

11.3 无穷远端点方程 . . . . . 15

11.4 视界端点方程 . . . . . 16

11.5 离散矩阵、匹配与谱系数 . . . . . 16

**12 非线性 Green 积分和远区振荡尾 17**

12.1 为什么齐次解收敛不等于非线性振幅收敛 . . . . . 17
12.2 条件数、匹配点和内存控制 . . . . . 17

**13 误差度量：必须包含场幅的相对残差 17**

**第三部分 Schwarzschild 与 Kerr 的精确对应 18**

**14 $a \to 0$ 极限中的径向变量和振幅换算 18**

**第四部分 当前数值实验与物理解读 18**

**15 低频离心层级 19**

**16 共振峰与有限频窗衰减 20**

**17 数值精度、谱收敛与方程残差 21**

**18 超辐射区的一阶非线性修正 21**

**19 旋转连续性与目标通道结构 23**

**20 项目实现路线和可复现工作流 23**
20.1 代码模块对应的物理层 . . . . . 23
20.2 建议的计算顺序 . . . . . 24

**21 结论与当前边界 24**

**A 端点退化为何给出边界导数条件 25**

**B 一阶能流系数的归一化推导摘要 25**

**C 符号表 25**

# 1　问题、目标与逻辑链

考虑一个在固定黑洞背景上传播的复标量场。线性问题给出入射波被势垒反射和被视界吸收的比例；弱非线性问题则询问：当场满足三次自相互作用方程时，反射和透射能流如何在一阶微扰中改变？完整逻辑链为

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{背景几何} \to \text{变量分离} \to \text{齐次散射基} \to \text{能流归一化} \\ \text{非线性源投影} \to \text{Green 函数} \to \text{一阶能流} \to \text{谱离散与误差验证}\end{array}} \tag{1}$$

Schwarzschild 情形是球对称基准：角向基为球谐函数，径向方程可以化成一维 Schrödinger 形式。Kerr 情形新增三个核心结构：旋转导致的球状谐函数、视界共转频率 $p = \omega - m\Omega_H$，以及非线性源中 $\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta$ 引起的两个角向投影。本文始终保持这条逻辑链不变，只把背景和相应算符从 Schwarzschild 推广到 Kerr。

## 1.1　约定

全文采用

$$G = c = 1, \qquad (-,+,+,+), \qquad \Phi \propto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t + \mathrm{i}m\phi}, \qquad \omega > 0. \tag{2}$$

径向外向能流取正；视界能流的方向定义成“流入未来视界为正”。因此非超辐射模有 $T^{(0)} > 0$，超辐射模有 $T^{(0)} < 0$。所有 $T^{(1)}$、$R^{(1)}$ 都按单位入射幅定义；对一般入射幅 $\mathcal{A}_{\mathrm{in}}$，真正的一阶修正分别是 $\epsilon\,|\mathcal{A}_{\mathrm{in}}|^2\,T^{(1)}$、$\epsilon\,|\mathcal{A}_{\mathrm{in}}|^2\,R^{(1)}$。

# 2　统一场论框架：作用量、微扰与能流

## 2.1　作用量与场方程

取固定背景上的复标量作用量

$$S_\Phi = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[-g^{\mu\nu}\nabla_\mu\Phi^*\nabla_\nu\Phi + \frac{\epsilon}{2}\,|\Phi|^4\right]. \tag{3}$$

对 $\Phi^*$ 变分，分部积分并忽略边界项，得到

$$\begin{aligned}\delta_{\Phi^*}S_\Phi &= \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[-g^{\mu\nu}\nabla_\mu(\delta\Phi^*)\nabla_\nu\Phi + \epsilon\,|\Phi|^2\,\Phi\,\delta\Phi^*\right] \\ &= \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,\delta\Phi^*\left[\Box\Phi + \epsilon\,|\Phi|^2\,\Phi\right],\end{aligned} \tag{4}$$

故运动方程为

$$\boxed{\Box\Phi + \epsilon\,|\Phi|^2\,\Phi = 0.} \tag{5}$$

$\epsilon$ 在本文中是带符号的微扰参数。若把通常的正四次势写成 $V = \lambda\,|\Phi|^4/2$，则作用量中的物质拉氏量为 $-|\nabla\Phi|^2 - V$，对应本文约定 $\epsilon = -\lambda$。因此下文关于一阶修正正负号的陈述都相对于式 (5)，并不额外假定四次势的稳定性符号。

在四维中 $[\Phi] = M^{-1}$，$\epsilon$ 在上述作用量约定下无量纲。对没有吸收入边界归一化的物理场，一个局域弱非线性控制量是

$$\chi_{\rm nl} = |\epsilon|\, M^2 \max_{\mathcal{D}} \left|\Phi^{(0)}\right|^2 \ll 1, \tag{6}$$

其中 $\mathcal{D}$ 是对三次源积分贡献最大的区域。

令

$$\Phi = \Phi^{(0)} + \epsilon\Phi^{(1)} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{7}$$

逐阶比较式 (5)，得到

$$\Box\Phi^{(0)} = 0, \tag{8}$$

$$\Box\Phi^{(1)} = -\left|\Phi^{(0)}\right|^2 \Phi^{(0)}. \tag{9}$$

因此一阶问题仍是线性微分方程，只是右端由零阶场的三次组合给出。这正是 Green 函数路线成立的原因。这里选择复标量和 $U(1)$ 不变的 $|\Phi|^2\Phi$ 相互作用还有一个重要后果：

$$\left|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}m\phi}\right|^2 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}m\phi} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}m\phi}, \tag{10}$$

所以一阶源保持同一个 $(\omega, m)$，单频径向问题闭合。若改为实标量的 $\Phi^3$ 源，三角恒等式会同时产生基频和 $3\omega$ 谐波，必须联立多个频率通道；那是不同的问题。

## 2.2 应力能张量和能流在哪里出现

对度规变分得到 Hilbert 应力能张量

$$T_{\mu\nu} = \nabla_\mu\Phi^*\nabla_\nu\Phi + \nabla_\nu\Phi^*\nabla_\mu\Phi + g_{\mu\nu}\left[-\nabla_\alpha\Phi^*\nabla^\alpha\Phi + \frac{\epsilon}{2}|\Phi|^4\right]. \tag{11}$$

平稳背景有 Killing 矢量 $\xi^\mu = (\partial_t)^\mu$，故能量流为

$$j_E^\mu = -T^\mu{}_\nu\xi^\nu = -T^\mu{}_t, \qquad \nabla_\mu j_E^\mu = 0. \tag{12}$$

穿过定半径二维面的外向通量定义为

$$\mathcal{F}_E^{\rm out}(r) = \int \mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\,\sqrt{-g}\, j_E^r, \qquad \mathcal{F}_E^H = -\lim_{r\to r_+}\mathcal{F}_E^{\rm out}(r). \tag{13}$$

这就是“能流在文章中表现在哪里”的根本答案：它不是由径向振幅直接猜出，而是由式 (11) 的 $T^r{}_t$ 在无穷远和视界处积分得到。四次势能项乘在 $g_{\mu\nu}$ 上，对混合分量 $T^r{}_t$ 的贡献正比于 $\delta^r{}_t = 0$，所以它不直接携带径向通量。一阶非线性能流来自零阶和一阶场的动能交叉项，例如

$$T^r{}_t\big|_{\mathcal{O}(\epsilon)} \propto \mathrm{Re}\left[(\nabla^r\Phi^{(0)})^*\partial_t\Phi^{(1)} + (\nabla^r\Phi^{(1)})^*\partial_t\Phi^{(0)}\right]. \tag{14}$$

这也解释了为什么与零阶模角向正交的目标通道，在总能流中直到 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 才出现：它们在 $\mathcal{O}(\epsilon)$ 没有可干涉的零阶振幅。

# 第一部分 Schwarzschild：球对称基准问题

## 3 Schwarzschild 几何与线性变量分离

### 3.1 度规和 tortoise 坐标

Schwarzschild 度规为

$$\mathrm{d}s^2 = -f(r)\mathrm{d}t^2 + f(r)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2, \qquad f(r) = 1 - \frac{2M}{r}. \tag{15}$$

视界半径 $r_h = 2M$。定义 tortoise 坐标

$$\frac{\mathrm{d}r_*}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{f}, \qquad r_* = r + 2M\ln\left(\frac{r}{2M} - 1\right), \tag{16}$$

则 $r \to 2M^+$ 对应 $r_* \to -\infty$，$r \to \infty$ 对应 $r_* \to +\infty$。

### 3.2 从 Klein–Gordon 方程到径向势垒方程

零阶场展开为

$$\Phi^{(0)} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\sum_{\ell m}\frac{u_{\ell m}(r)}{r}Y_{\ell m}(\theta,\phi), \qquad \int |Y_{\ell m}|^2\,\mathrm{d}\Omega = 1. \tag{17}$$

Schwarzschild 上的波算符为

$$\Box\Phi = -f^{-1}\partial_t^2\Phi + \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2 f\partial_r\Phi) + \frac{1}{r^2}\nabla_{S^2}^2\Phi. \tag{18}$$

利用 $\nabla_{S^2}^2 Y_{\ell m} = -\ell(\ell+1)Y_{\ell m}$，并把一阶径向导数通过 $u/r$ 的定义吸收，可得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2u_{\ell m}}{\mathrm{d}r_*^2} + \left[\omega^2 - V_\ell(r)\right]u_{\ell m} = 0,} \tag{19}$$

其中标量有效势为

$$V_\ell(r) = f(r)\left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3}\right]. \tag{20}$$

势在视界和无穷远都趋于零，因此两端都是平面波。

## 4 Schwarzschild 齐次散射基、Wronskian 与线性能流

### 4.1 in/up 解和振幅定义

取单位视界归一化的 in 解

$$u^{\mathrm{in}} \sim \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*}, \qquad r_* \to -\infty, \tag{21}$$

$$u^{\mathrm{in}} \sim \widehat{I}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*} + \widehat{R}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega r_*}, \qquad r_* \to +\infty. \tag{22}$$

与之独立的 up 解在无穷远取单位出射归一化：

$$u^{\mathrm{up}} \sim \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega r_*}, \qquad r_* \to +\infty, \tag{23}$$

$$u^{\mathrm{up}} \sim C^{\mathrm{out}}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega r_*} + C^{\mathrm{in}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*}, \qquad r_* \to -\infty. \tag{24}$$

因式 (19) 不含一阶导数，Wronskian

$$\widehat{W} = u^{\mathrm{in}}\frac{\mathrm{d}u^{\mathrm{up}}}{\mathrm{d}r_*} - u^{\mathrm{up}}\frac{\mathrm{d}u^{\mathrm{in}}}{\mathrm{d}r_*} \tag{25}$$

与 $r_*$ 无关。在无穷远代入渐近式可得 $\widehat{W} = 2\mathrm{i}\omega\widehat{I}$；这一关系也是数值匹配的独立校验。

### 4.2 守恒流与线性散射系数

方程 (19) 的径向 Klein–Gordon 流可写成

$$J = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(u^*\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r_*} - u\frac{\mathrm{d}u^*}{\mathrm{d}r_*}\right), \qquad \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}r_*} = 0. \tag{26}$$

对 in 解，视界流与无穷远流的等式给出

$$\left|\widehat{I}\right|^2 - \left|\widehat{R}\right|^2 = 1. \tag{27}$$

若把入射波幅归一到一，则线性透射和反射系数为

$$\boxed{\widehat{T}^{(0)} = \frac{1}{\left|\widehat{I}\right|^2}, \qquad \widehat{R}^{(0)} = \frac{\left|\widehat{R}\right|^2}{\left|\widehat{I}\right|^2}, \qquad \widehat{T}^{(0)} + \widehat{R}^{(0)} = 1.} \tag{28}$$

## 5 Schwarzschild 三次源、Green 函数与一阶能流

### 5.1 角向投影

令零阶只含一个 $(\ell, m)$ 模。三次源的角向部分为

$$|Y_{\ell m}|^2 Y_{\ell m} = \sum_{\ell'} \widehat{C}_{\ell'\ell m} Y_{\ell' m}, \tag{29}$$

其中

$$\widehat{C}_{\ell'\ell m} = \int \mathrm{d}\Omega\, Y^*_{\ell' m}\, |Y_{\ell m}|^2\, Y_{\ell m}. \tag{30}$$

方位量子数仍为 $m$，因为 $\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}\right|^2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}$。由宇称，只有满足 $\ell' + \ell + \ell + \ell$ 为偶数的通道非零。

写

$$\Phi^{(1)} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\sum_{\ell'} \frac{u^{(1)}_{\ell'}(r)}{r} Y_{\ell' m}, \tag{31}$$

则投影后的径向方程为

$$\left[\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r_*^2} + \omega^2 - V_{\ell'}(r)\right] u^{(1)}_{\ell'} = -f(r)\widehat{C}_{\ell'\ell m}\frac{\left|u^{\mathrm{in}}_{\ell}\right|^2 u^{\mathrm{in}}_{\ell}}{r^2}. \tag{32}$$

### 5.2 变参数法和边界振幅

对算符 $L_{\ell'} = \mathrm{d}^2/\mathrm{d}r_*^2 + \omega^2 - V_{\ell'}$，满足“视界纯入射、无穷远纯出射”的 retarded Green 函数为

$$G(r_*, r'_*) = \frac{1}{\widehat{W}_{\ell'}} \begin{cases} u^{\mathrm{in}}_{\ell'}(r_*) u^{\mathrm{up}}_{\ell'}(r'_*), & r_* < r'_*, \\ u^{\mathrm{up}}_{\ell'}(r_*) u^{\mathrm{in}}_{\ell'}(r'_*), & r_* > r'_*. \end{cases} \tag{33}$$

代入式 (32)，并利用 $\mathrm{d}r_* = \mathrm{d}r/f$，自通道 $\ell' = \ell$ 的边界修正振幅为

$$\widehat{A}^{(1)}_{\mathrm{ref}} = -\frac{\widehat{C}_{\ell\ell m}}{\widehat{W}_\ell} \int_{2M}^{\infty} \frac{\mathrm{d}r}{r^2} u^{\mathrm{in}} \left|u^{\mathrm{in}}\right|^2 u^{\mathrm{in}}, \tag{34}$$

$$\widehat{A}^{(1)}_{H} = -\frac{\widehat{C}_{\ell\ell m}}{\widehat{W}_\ell} \int_{2M}^{\infty} \frac{\mathrm{d}r}{r^2} u^{\mathrm{up}} \left|u^{\mathrm{in}}\right|^2 u^{\mathrm{in}}. \tag{35}$$

这里的两个振幅继承了单位视界零阶解的归一化。负号来自 $Lu^{(1)} = -S$。

### 5.3 固定视界与固定入射两种约定

这是整个项目最重要的归一化细节。若直接保持式 (21) 的单位视界归一化，常见定义为

$$\widehat{T}^{(1)}_{\mathrm{uh}} = \frac{2\,\mathrm{Re}\,\widehat{A}^{(1)}_{H}}{\left|\widehat{I}\right|^2}, \tag{36}$$

$$\widehat{R}^{(1)}_{\mathrm{uh}} = \frac{2\,\mathrm{Re}[(\widehat{R})^* \widehat{A}^{(1)}_{\mathrm{ref}}]}{\left|\widehat{I}\right|^2}. \tag{37}$$

下标 “uh” 表示 unit horizon。这组量适合描述单位视界解本身，但当比较不同背景或讨论物理入射波时，应该固定无穷远入射幅。

令 $\alpha = 1/\widehat{I}$，则物理零阶场为 $\alpha\Phi^{(0)}$。三次源按

$$\left|\alpha\Phi^{(0)}\right|^2 (\alpha\Phi^{(0)}) = |\alpha|^2 \alpha \left|\Phi^{(0)}\right|^2 \Phi^{(0)} \tag{38}$$

缩放，所以一阶边界振幅还要乘 $|\alpha|^2\alpha$。与零阶物理场干涉后，固定入射归一化的能流系数为

$$\boxed{T^{(1)}_{\mathrm{fix}} = \frac{2\,\mathrm{Re}\,\widehat{A}^{(1)}_{H}}{\left|\widehat{I}\right|^4}, \qquad R^{(1)}_{\mathrm{fix}} = \frac{2\,\mathrm{Re}[(\widehat{R})^* \widehat{A}^{(1)}_{\mathrm{ref}}]}{\left|\widehat{I}\right|^4}.} \tag{39}$$

两套系数满足

$$T^{(1)}_{\mathrm{fix}} = \widehat{T}^{(0)} \widehat{T}^{(1)}_{\mathrm{uh}}, \qquad R^{(1)}_{\mathrm{fix}} = \widehat{T}^{(0)} \widehat{R}^{(1)}_{\mathrm{uh}}. \tag{40}$$

因此分母 $\left|\widehat{I}\right|^2$ 与 $\left|\widehat{I}\right|^4$ 并不矛盾；它们回答的是不同归一化问题。

## 6 Schwarzschild 的端点包含谱方法

### 6.1 紧化与相位剥离

取紧化坐标

$$z = \frac{r_h}{r} = \frac{2M}{r}, \qquad z = 0 \ (r = \infty), \qquad z = 1 \ (r = 2M). \tag{41}$$

对 in 分支剥离视界入射相位

$$u^{\mathrm{in}}(r) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*}\varphi(z). \tag{42}$$

代入式 (19) 可得项目代码使用的振幅方程

$$z^2(1-z)\varphi'' + [z(2-3z) - s]\,\varphi' - [\ell(\ell+1) + z]\,\varphi = 0, \qquad s = -4\mathrm{i}M\omega. \tag{43}$$

关键点是：紧化端点必须保留。二阶导数系数 $z^2(1-z)$ 在 $z = 0, 1$ 都消失，但一阶导数与函数项保持有限。于是微分方程在端点自动降阶为 Robin 型正则性条件：

$$-s\varphi'(0) - \ell(\ell+1)\varphi(0) = 0, \tag{44}$$

$$(-1-s)\varphi'(1) - [\ell(\ell+1)+1]\varphi(1) = 0. \tag{45}$$

这正是“为什么不需要视界截断”的数学原因。若把 $z = 1$ 改成 $1 - \delta$，反而引入一个任意截断参数，并使解析正则性条件退化为近似条件。

### 6.2 Chebyshev 配点和矩阵行

在标准区间 $y \in [-1, 1]$ 取 Chebyshev–Lobatto 节点

$$y_j = \cos\frac{j\pi}{N}, \qquad j = 0, \ldots, N, \tag{46}$$

经线性或 sinh 映射得到 $z_j$。对子域 $z \in [z_L, z_R]$，项目采用的端点保持映射可写成

$$z(y) = z_L + (z_R - z_L)\frac{\sinh[\kappa(1-y)/2]}{\sinh\kappa}, \qquad -1 \le y \le 1, \tag{47}$$

其 $\kappa \to 0$ 极限就是线性映射，并且精确保留 $z(1) = z_L$、$z(-1) = z_R$。再由链式法则构造一阶和二阶微分矩阵 $D_z, D_z^2$。离散算符为

$$\boldsymbol{L} = \mathbf{diag}[z^2(1-z)]D_z^2 + \mathbf{diag}[z(2-3z) - s]D_z - \mathbf{diag}[\ell(\ell+1) + z]. \tag{48}$$

端点行不是额外手工猜测的 Sommerfeld 条件，而是式 (44) 和 (45) 的离散形式。归一化例如 $\varphi(1) = 1$ 放在相邻一行，随后求解

$$\boldsymbol{L}\boldsymbol{\varphi} = \boldsymbol{b}. \tag{49}$$

实现中使用 MATLAB 反斜杠或 `numpy.linalg.solve`，不显式形成 $\boldsymbol{L}^{-1}$。显式逆矩阵会先计算整个逆，再与右端相乘，放大条件数和舍入误差，也破坏稀疏/结构化求解器的数值优势。

### 6.3 低频映射与匹配尺度

低频时，势垒区、长波区和渐近区跨越多个尺度。项目中采用频率依赖的 sinh 映射，强度可取

$$\kappa = |\ln(2M\omega)|\,, \tag{50}$$

并选取近似匹配半径

$$r_m \simeq 3M + \omega^{-1/2}. \tag{51}$$

这样可以把节点集中到视界正则层、势峰和长波过渡区。谱阶数 $N$、映射参数和匹配点应联合收敛；不能只增加 $N$ 而保持一个不适合当前频率的坐标映射。

图 1 展示旧 Schwarzschild 实现的代表性谱阶扫描（$M = 1$、$\ell = 0$、$M\omega = 0.1$，以 $N = 80$ 为离散参考）。$T, R, T^{(1)}, R^{(1)}$ 对 $N$ 的变化达到约 $10^{-12}$–$10^{-13}$。这证明径向配点解对 $N$ 已稳定，但它本身并不证明 Green 积分或一阶能流平衡达到同样精度；后两者必须分别用求积阶数扫描和 $\left|T^{(1)} + R^{(1)}\right|$ 检查。这个区分正是 Kerr 计算中把“齐次谱误差”和“远区积分误差”分开管理的起点。

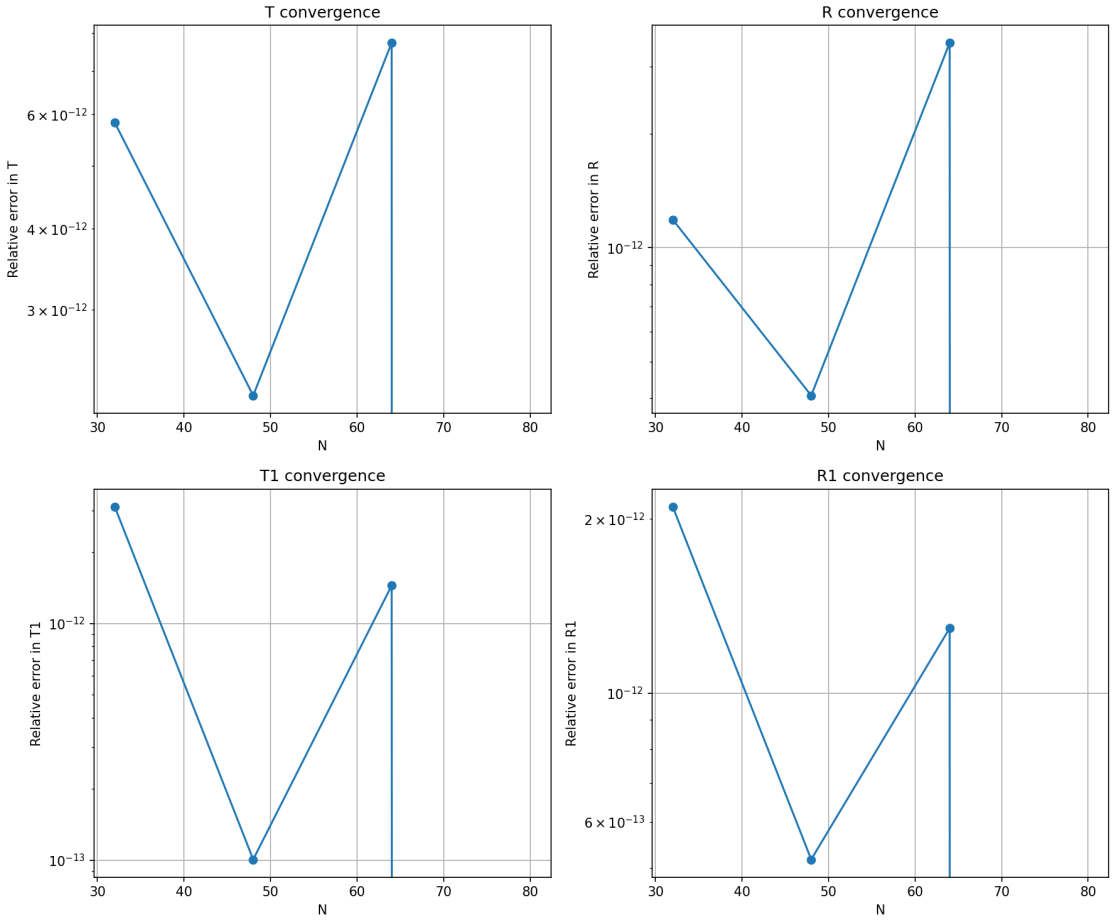



**图 1：** Schwarzschild 旧实现的谱阶 $N$ 扫描。纵轴是相对 $N = 80$ 结果的变化，因此衡量的是离散自收敛，而不是相对于解析真值的绝对误差。

# 第二部分　Kerr：$s=0$ Teukolsky 推广

## 7　Kerr 几何和标量 Teukolsky 分离

### 7.1　Boyer–Lindquist 几何

Kerr 度规写成

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2 = &-\left(1-\frac{2Mr}{\Sigma}\right)\mathrm{d}t^2 - \frac{4Mar\sin^2\theta}{\Sigma}\mathrm{d}t\mathrm{d}\phi + \frac{\Sigma}{\Delta}\mathrm{d}r^2 + \Sigma\mathrm{d}\theta^2 \\ &+ \frac{\mathcal{A}\sin^2\theta}{\Sigma}\mathrm{d}\phi^2,\end{aligned} \tag{52}$$

其中

$$\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta, \tag{53}$$

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2 = (r-r_+)(r-r_-), \tag{54}$$

$$\mathcal{A} = (r^2+a^2)^2 - a^2\Delta\sin^2\theta, \tag{55}$$

以及

$$r_\pm = M \pm \sqrt{M^2-a^2}, \qquad \Omega_H = \frac{a}{r_+^2+a^2}. \tag{56}$$

本文只考虑亚极端 Kerr，$|a|<M$。

### 7.2　角向和径向方程

取单频单方位数分离形式

$$\Phi^{(0)} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}m\phi}S_{\ell m}(\theta;a\omega)R_{\ell m\omega}(r). \tag{57}$$

代入 $\Box\Phi^{(0)}=0$，以分离常数 $A_{\ell m}$ 分开 $r$ 和 $\theta$，角向方程为

$$\left[\frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta\left(\sin\theta\,\partial_\theta\right) + a^2\omega^2\cos^2\theta - \frac{m^2}{\sin^2\theta} + A_{\ell m}\right]S_{\ell m} = 0, \tag{58}$$

并取

$$\int |S_{\ell m}|^2\,\mathrm{d}\Omega = 1. \tag{59}$$

当 $a\omega\to 0$ 时，$S_{\ell m}\to Y_{\ell m}$，$A_{\ell m}\to \ell(\ell+1)$。

标量 $s=0$ 的径向 Teukolsky 方程为 [3]

$$\boxed{\mathcal{L}_{\ell m\omega}R \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\Delta\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \left(\frac{K^2}{\Delta} - \lambda_{\ell m\omega}\right)R = 0,} \tag{60}$$

其中

$$K = (r^2+a^2)\omega - am, \qquad \lambda_{\ell m\omega} = A_{\ell m} + a^2\omega^2 - 2am\omega. \tag{61}$$

项目中的 $\lambda$ 必须和式 (61) 的定义一致；不同软件有时输出的是 $A_{\ell m}$，有时输出 $\lambda$，不能混用。

定义 Kerr tortoise 坐标

$$\frac{\mathrm{d}r_*}{\mathrm{d}r} = \frac{r^2+a^2}{\Delta}. \tag{62}$$

在视界处，随视界生成元 $\partial_t + \Omega_H \partial_\phi$ 测得的频率为

$$\boxed{p = \omega - m\Omega_H.} \tag{63}$$

它决定视界波的相位和能流符号。

# 8 Kerr 齐次散射基、线性能流和超辐射

## 8.1 in、up、down 三个数值分支

单位视界归一化的 in 解满足

$$R^{\mathrm{in}} \sim \mathrm{e}^{-\mathrm{i}pr_*}, \qquad r \to r_+, \tag{64}$$

$$R^{\mathrm{in}} \sim B^{\mathrm{inc}}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*}}{r} + B^{\mathrm{ref}}\frac{\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega r_*}}{r}, \qquad r \to \infty. \tag{65}$$

为在有限匹配半径抽取 $B^{\mathrm{inc}}, B^{\mathrm{ref}}$，还分别构造无穷远纯入射和纯出射分支

$$R^{\mathrm{down}} \sim \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*}}{r}, \qquad R^{\mathrm{up}} \sim \frac{\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega r_*}}{r}. \tag{66}$$

于是

$$R^{\mathrm{in}} = B^{\mathrm{inc}} R^{\mathrm{down}} + B^{\mathrm{ref}} R^{\mathrm{up}} \tag{67}$$

在匹配点同时匹配函数和 $r$ 导数：

$$\begin{pmatrix} R^{\mathrm{down}} & R^{\mathrm{up}} \\ \partial_r R^{\mathrm{down}} & \partial_r R^{\mathrm{up}} \end{pmatrix}_{r_m} \begin{pmatrix} B^{\mathrm{inc}} \\ B^{\mathrm{ref}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R^{\mathrm{in}} \\ \partial_r R^{\mathrm{in}} \end{pmatrix}_{r_m}. \tag{68}$$

Kerr 径向方程的守恒 Wronskian 为

$$W = \Delta\left(R^{\mathrm{in}}\frac{\mathrm{d}R^{\mathrm{up}}}{\mathrm{d}r} - R^{\mathrm{up}}\frac{\mathrm{d}R^{\mathrm{in}}}{\mathrm{d}r}\right), \qquad \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}r} = 0. \tag{69}$$

数值上应在整个匹配区检查 $W$ 的相对漂移，而不能只在单点使用它。

## 8.2 从 $T^r{}_t$ 得到 Kerr 线性能流

将渐近式 (64)–(65) 代入式 (13)，角向归一化产生一个相同的正因子 $\mathcal{N}$。三个通量分别为

$$\mathcal{F}^{\mathrm{in}}_{E,\infty} = \mathcal{N}\omega^2 \left|B^{\mathrm{inc}}\right|^2, \tag{70}$$

$$\mathcal{F}^{\mathrm{ref}}_{E,\infty} = \mathcal{N}\omega^2 \left|B^{\mathrm{ref}}\right|^2, \tag{71}$$

$$\mathcal{F}^{H}_{E} = \mathcal{N}\omega p(r_+^2 + a^2). \tag{72}$$

因此固定入射能流的线性系数为

$$\boxed{T^{(0)}=\frac{p(r_+^2+a^2)}{\omega\left|B^{\rm inc}\right|^2},\qquad R^{(0)}=\frac{\left|B^{\rm ref}\right|^2}{\left|B^{\rm inc}\right|^2},\qquad T^{(0)}+R^{(0)}=1.} \tag{73}$$

当 $p<0$，即

$$0<\omega<m\Omega_H, \tag{74}$$

视界能流为负：黑洞向外输送 Killing 能量，因而 $T^{(0)}<0$、$R^{(0)}>1$。这就是标量超辐射 [4, 5]。注意振幅 $\left|B^{\rm ref}\right|$ 大于 $\left|B^{\rm inc}\right|$ 只是结果，物理判据是含 $p$ 的能流式 (73)。

# 9　Kerr 三次源的球状谐投影

## 9.1　$\Sigma$ 权重为何产生两个角积分

一阶方程为 $\Box\Phi^{(1)}=-\left|\Phi^{(0)}\right|^2\Phi^{(0)}$。Kerr 波算符在乘以 $\Sigma$ 后分离，所以径向源包含

$$\Sigma\left|\Phi^{(0)}\right|^2\Phi^{(0)}=\left(r^2+a^2\cos^2\theta\right)\left|S_{\ell m}\right|^2S_{\ell m}\left|R^{\rm in}\right|^2R^{\rm in}{\rm e}^{-{\rm i}\omega t+{\rm i}m\phi}. \tag{75}$$

投影到目标球状谐 $S_{\ell' m}$，定义

$$C^{(0)}_{\ell'\ell m}=\int{\rm d}\Omega\,S^*_{\ell' m}\left|S_{\ell m}\right|^2S_{\ell m}, \tag{76}$$

$$C^{(2)}_{\ell'\ell m}=\int{\rm d}\Omega\,S^*_{\ell' m}\cos^2\theta\left|S_{\ell m}\right|^2S_{\ell m}. \tag{77}$$

于是径向源为

$$Q_{\ell'\ell m}(r)=\left[r^2C^{(0)}_{\ell'\ell m}+a^2C^{(2)}_{\ell'\ell m}\right]\left|R^{\rm in}_{\ell m\omega}\right|^2R^{\rm in}_{\ell m\omega}, \tag{78}$$

目标通道满足

$$\boxed{\mathcal{L}_{\ell' m\omega}R^{(1)}_{\ell'}=-Q_{\ell'\ell m}.} \tag{79}$$

旋转打破球对称但保留轴对称，所以 $m$ 守恒而 $\ell$ 混合。对实参数 $a\omega$，角向算符自伴，$C^{(0)}$ 和 $C^{(2)}$ 的自通道值为实数。

## 9.2　Green 函数与一阶边界振幅

对目标通道 $\ell'$，由 $R^{\rm in}_{\ell'}$ 和 $R^{\rm up}_{\ell'}$ 构造径向 Green 函数。自通道的单位视界振幅为

$$A^{(1)}_{\rm ref}=-\frac{1}{W_\ell}\int_{r_+}^{\infty}{\rm d}r\,Q_{\ell\ell m}(r)R^{\rm in}_{\ell m\omega}(r), \tag{80}$$

$$A^{(1)}_{H}=-\frac{1}{W_\ell}\int_{r_+}^{\infty}{\rm d}r\,Q_{\ell\ell m}(r)R^{\rm up}_{\ell m\omega}(r). \tag{81}$$

第一式给无穷远出射修正，第二式给视界入射修正。对 $\ell'\neq\ell$，只需把 Green 基和 Wronskian 换成目标通道对应的量，源仍由入射通道 $(\ell,m)$ 生成。

# 10　Kerr 固定入射归一化与一阶能流守恒

## 10.1　入射振幅四次幂分母的来源

式 (64) 是单位视界归一化。要固定无穷远入射振幅，零阶场乘以

$$\alpha = \frac{1}{B^{\rm inc}}. \tag{82}$$

三次源及一阶解乘以 $|\alpha|^2\,\alpha$，所以固定入射的一阶边界振幅为

$$A^{(1)}_{\rm ref,fix} = \frac{A^{(1)}_{\rm ref}}{|B^{\rm inc}|^2\,B^{\rm inc}}, \qquad A^{(1)}_{H,\rm fix} = \frac{A^{(1)}_{H}}{|B^{\rm inc}|^2\,B^{\rm inc}}. \tag{83}$$

将总场在边界展开并保留动能交叉项，得到

$$\boxed{\begin{aligned} T^{(1)} &= \frac{2p(r_+^2+a^2)}{\omega\,|B^{\rm inc}|^4}\,\mathrm{Re}\,A^{(1)}_H, \\ R^{(1)} &= \frac{2\,\mathrm{Re}(\overline{B^{\rm ref}}\,A^{(1)}_{\rm ref})}{|B^{\rm inc}|^4}. \end{aligned}} \tag{84}$$

等价地，它们是固定入射能流下的导数

$$T^{(1)} = \frac{1}{\mathcal{F}^{\rm in}_{E,\infty}}\,\frac{\partial \mathcal{F}^{H}_{E}}{\partial\epsilon}\bigg|_0, \qquad R^{(1)} = \frac{1}{\mathcal{F}^{\rm in}_{E,\infty}}\,\frac{\partial \mathcal{F}^{\rm ref}_{E,\infty}}{\partial\epsilon}\bigg|_0. \tag{85}$$

因此 $A^{(1)}_H$、$A^{(1)}_{\rm ref}$ 是波振幅，$T^{(1)}$、$R^{(1)}$ 是单位入射幅下的能流响应系数。对一般无量纲入射幅 $\mathcal{A}_{\rm in}$，三次源的齐次性给出

$$\begin{aligned} T &= T^{(0)} + \epsilon\,|\mathcal{A}_{\rm in}|^2\,T^{(1)} + \mathcal{O}\!\left(\epsilon^2\,|\mathcal{A}_{\rm in}|^4\right), \\ R &= R^{(0)} + \epsilon\,|\mathcal{A}_{\rm in}|^2\,R^{(1)} + \mathcal{O}\!\left(\epsilon^2\,|\mathcal{A}_{\rm in}|^4\right). \end{aligned} \tag{86}$$

所以 $T^{(1)}$、$R^{(1)}$ 不是与入射强度无关的非线性散射常数，而是“每单位入射幅平方”的响应系数。有限耦合下的微扰有效性还要求

$$|\epsilon|\,|\mathcal{A}_{\rm in}|^2\left|T^{(1)}\right| \ll \max\!\left(1, \left|T^{(0)}\right|\right), \tag{87}$$

反射通道也有相同条件。

## 10.2　局域流恒等式和全局平衡

将齐次方程与非齐次方程交叉相乘并取虚部，可定义一阶交叉流 $J^{(1)}$，满足

$$\frac{\mathrm{d}J^{(1)}}{\mathrm{d}r} = -\,\mathrm{Im}\left[(R^{\rm in})^* Q_{\ell\ell m}\right]. \tag{88}$$

对自通道，式 (78) 中括号为实数，故

$$(R^{\rm in})^* Q_{\ell\ell m} = \left[r^2 C^{(0)} + a^2 C^{(2)}\right]\left|R^{\rm in}\right|^4 \in \mathbb{R}. \tag{89}$$

因此 $\mathrm{d}J^{(1)}/\mathrm{d}r = 0$，边界形式为

$$\boxed{T^{(1)} + R^{(1)} = 0.} \tag{90}$$

三次项改变视界和无穷远通量的分配，但对单个平稳自通道不注入净 Killing 能量。式 (90) 同时检验齐次归一化、角向投影、Green 积分和能流归一化，是最有力的全局数值检查之一。

# 11 Kerr 的端点包含两域 Chebyshev 方法

## 11.1 紧化坐标和三个相位剥离未知量

仍取

$$z = \frac{r_+}{r}, \qquad z = 0 \ (r = \infty), \qquad z = 1 \ (r = r_+), \tag{91}$$

并在 $z = z_m = r_+/r_m$ 分成外域 $[0, z_m]$ 和内域 $[z_m, 1]$。三个物理解写成

$$R^{\rm in}(r) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}pr_*} u_{\rm in}(z), \tag{92}$$

$$R^{\rm down}(r) = \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*}}{r} u_{\rm down}(z), \tag{93}$$

$$R^{\rm up}(r) = \frac{\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega r_*}}{r} u_{\rm up}(z). \tag{94}$$

剥离已知振荡后，$u$ 在对应端点是光滑函数，适合用 Chebyshev 多项式逼近。

## 11.2 统一变换公式

令任一分支 $R = F(r)u[z(r)]$，并定义

$$q = \frac{F'}{F}, \qquad q' = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}r}, \qquad z_r = -\frac{z^2}{r_+}, \qquad z_{rr} = \frac{2z^3}{r_+^2}. \tag{95}$$

则

$$R' = F\left(qu + z_r u_z\right), \tag{96}$$

$$R'' = F\left[(q' + q^2)u + (2qz_r + z_{rr})u_z + z_r^2 u_{zz}\right]. \tag{97}$$

代入式 (60) 并除以 $F$，得到统一振幅方程

$$B_2(z)u_{zz} + B_1(z)u_z + B_0(z)u = 0, \tag{98}$$

其中

$$B_2 = \Delta z_r^2, \tag{99}$$

$$B_1 = \Delta(z_{rr} + 2qz_r) + \Delta' z_r, \tag{100}$$

$$B_0 = \Delta(q' + q^2) + \Delta' q + \frac{K^2}{\Delta} - \lambda. \tag{101}$$

虽然 $K^2/\Delta$ 和 $q$ 单独在端点可能发散，物理相位恰好消除奇异项；实际实现应先做解析组合或稳定极限，而不是在浮点数中计算两个大数再相减。

## 11.3 无穷远端点方程

对 down/up 分支用符号 $\sigma = -1, +1$ 统一表示

$$F_\sigma = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sigma\omega r_*}}{r}. \tag{102}$$

把式 (99)–(101) 在 $z \to 0$ 展开，有限极限为

$$B_2(0) = 0, \qquad B_1(0) = -2\mathrm{i}\sigma r_+\omega, \qquad B_0(0) = -\lambda. \tag{103}$$

因此无穷远端点的微分方程直接变成

$$\boxed{-2\mathrm{i}\sigma r_+\omega\, u_z(0) - \lambda u(0) = 0.} \tag{104}$$

再在相邻矩阵行施加 $u_{\mathrm{down}}(0) = 1$ 或 $u_{\mathrm{up}}(0) = 1$，即可唯一确定各分支。

### 11.4 视界端点方程

对 in 分支 $F_H = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}pr_*}$。令 $d = r_+ - r_-$，利用

$$\Delta \simeq d(r - r_+), \qquad K(r_+) = (r_+^2 + a^2)p, \tag{105}$$

消去表面上的 $1/\Delta$ 发散项，得到

$$B_2(1) = 0, \tag{106}$$

$$B_1(1) = \frac{r_-}{r_+} - 1 + 2\mathrm{i}p(r_+ + r_-), \tag{107}$$

$$B_0(1) = \frac{4r_+^2(r_+ + r_-)p(\omega - p)}{r_+ - r_-} - 2\mathrm{i}r_+p - \lambda. \tag{108}$$

故精确视界端点行是

$$\boxed{B_1(1)u_z(1) + B_0(1)u(1) = 0,} \tag{109}$$

归一化 $u_{\mathrm{in}}(1) = 1$ 同样放在相邻行。二阶系数的消失并不是数值缺陷，而是原方程在特征端点降阶的解析结构。

### 11.5 离散矩阵、匹配与谱系数

在每个子域用 Lobatto 节点和映射后的微分矩阵离散：

$$\boldsymbol{L} = \mathbf{diag}(B_2)D_z^2 + \mathbf{diag}(B_1)D_z + \mathbf{diag}(B_0). \tag{110}$$

每个分支保留对应物理端点，替换端点行和相邻归一化行，然后用线性求解器求 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{b}$。内外域在 $r_m$ 连续匹配 $R$ 和 $\partial_r R$；振幅 $B^{\mathrm{inc}}, B^{\mathrm{ref}}$ 由式 (68) 的 $2 \times 2$ 系统得到。

若

$$u_N(y) = \sum_{k=0}^{N} c_k T_k(y), \tag{111}$$

则谱尾指标取

$$\eta_{\mathrm{tail}} = \frac{\max_{N-15 \le k \le N} |c_k|}{\max_{0 \le k \le N} |c_k|}. \tag{112}$$

解析光滑函数应呈近指数系数衰减，直至浮点噪声平台。若尾部不降而残差也不降，优先调整匹配点和映射；若尾部已达机器精度而振幅仍漂移，则问题多半在匹配矩阵、远区振荡积分或归一化，而不是谱阶数不足。

# 12 非线性 Green 积分和远区振荡尾

## 12.1 为什么齐次解收敛不等于非线性振幅收敛

齐次边值问题在紧区间上可以快速谱收敛，但式 (80)–(81) 的积分延伸到无穷远。由于

$$R^{\mathrm{in}} \sim \frac{B^{\mathrm{inc}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*} + B^{\mathrm{ref}}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega r_*}}{r}, \tag{113}$$

三次组合包含多个径向相位通道，例如 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\omega r_*}$、$\mathrm{e}^{\pm 3\mathrm{i}\omega r_*}$，它们伴随缓慢衰减的幂级数。这里的 $3\omega r_*$ 只表示同一时间频率 $\omega$ 的径向渐近波相乘后形成的求积相位，并不是实标量问题中的时间三次谐波。直接在整个紧化区间上使用固定阶 Gauss 求积，会在高频下漏采样振荡，在低频下又需要覆盖很长的近区到波区过渡。

项目采用两部分策略：

1. 在 $[r_+, r_m]$ 或对应紧化内域，使用与谱表示一致的高阶求积；
2. 在 $[r_m, \infty)$，按相位通道分解被积函数，对每个通道使用独立的振荡求积或渐近尾积分，并通过增加求积阶数 $q$ 检验收敛。

高频生产计算将远区尾阶数推进到 $q = 2048$；代表性点从 $q = 1792$ 到 2048 的 $T^{(1)}$ 相对变化不超过 $2.5 \times 10^{-4}$。这说明当前主要误差预算来自远区积分，而不是齐次谱解。

## 12.2 条件数、匹配点和内存控制

中间频率可能比低频和高频更容易得到高精度，是因为三种尺度恰好同时温和：波长没有长到需要超大远区，振荡也没有快到需要很高尾积分阶数，匹配矩阵的两个基解也较容易线性独立。低频困难来自长波尺度和巨大振幅归一化，高频困难来自快速相位和抵消。

显式矩阵逆在两端频率尤其差，原因包括：

- 配点微分矩阵的条件数随 $N$ 快速增长；
- 端点行与归一化行有不同量纲和幅度；
- $B^{\mathrm{inc}}$、$B^{\mathrm{ref}}$ 的抽取可能涉及两个大数相消；
- 显式逆计算了所有右端方向上的误差，而实际只需一个右端。

当前路线使用直接线性求解、分域缩放、频率依赖匹配点和独立尾积分。扫描时按频点顺序执行并及时释放大矩阵，不并行堆叠多个 $N \sim 240$、$q \sim 2048$ 的复数工作区，以控制内存峰值。

# 13 误差度量：必须包含场幅的相对残差

对原始而非相位剥离后的 Kerr 径向方程定义残差

$$\mathcal{R}_R = \Delta R'' + \Delta' R' + \left(\frac{K^2}{\Delta} - \lambda\right) R. \tag{114}$$

正确的相对残差为

$$\boxed{\delta_R = \frac{|\mathcal{R}_R|}{|\Delta R''| + |\Delta' R'| + |(K^2/\Delta - \lambda)R|}.} \tag{115}$$

分母必须包含 $R$、$R'$ 和 $R''$ 的实际局域幅度。若只用微分方程系数作分母，整体缩放 $R \to cR$ 会令“相对残差”人为改变一个归一化常数，失去尺度不变性。

残差不能只在配点上计算，因为配点方程本来就被线性系统强制满足。当前实现每个分支在 600 个不属于 Lobatto 网格的 Chebyshev–Gauss 点上解析微分谱展开，再重构式 (115)。完整验证集合包括

$$\eta_{\mathrm{tail}}, \qquad \delta_R^{\mathrm{off-grid}}, \qquad \delta_W, \qquad \delta_0 = \left|T^{(0)} + R^{(0)} - 1\right|, \qquad \delta_1 = \left|T^{(1)} + R^{(1)}\right|. \tag{116}$$

它们分别检查谱表示、原方程、齐次基一致性、线性能流和非线性 Green/能流链条，不能互相替代。

# 第三部分　Schwarzschild 与 Kerr 的精确对应

## 14　$a \to 0$ 极限中的径向变量和振幅换算

Kerr 分离式使用 $\Phi = SR_T$，Schwarzschild 使用 $\Phi = Yu/r$。在 $a = 0$、$r_+ = 2M$ 时，为使两者的单位视界幅一致，应取

$$\boxed{R_T(r) = r_+ \frac{u(r)}{r}.} \tag{117}$$

因为在视界 $r = r_+$，若 $u \sim \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*}$，则 $R_T \sim \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*}$。在无穷远

$$R_T \sim r_+ \widehat{I} \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r_*}}{r} + r_+ \widehat{R} \frac{\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega r_*}}{r}, \tag{118}$$

所以

$$\boxed{B^{\mathrm{inc}} = r_+ \widehat{I}, \qquad B^{\mathrm{ref}} = r_+ \widehat{R}.} \tag{119}$$

比较两套 Green 积分及源的径向幂次，可得一阶振幅对应

$$\boxed{A_H^{(1)} = r_+^2 \widehat{A}_H^{(1)}, \qquad A_{\mathrm{ref}}^{(1)} = r_+^3 \widehat{A}_{\mathrm{ref}}^{(1)}.} \tag{120}$$

将式 (119)–(120) 代入 Kerr 能流式 (84)，并用 $p = \omega$、$r_+^2 + a^2 = r_+^2$，得到

$$T^{(1)} = \frac{2\,\mathrm{Re}\,\widehat{A}_H^{(1)}}{\left|\widehat{I}\right|^4}, \tag{121}$$

$$R^{(1)} = \frac{2\,\mathrm{Re}[(\widehat{R})^* \widehat{A}_{\mathrm{ref}}^{(1)}]}{\left|\widehat{I}\right|^4}, \tag{122}$$

恰好回到 Schwarzschild 固定入射结果 (39)。这是一项代数上的强一致性检验。

**表 1:** Schwarzschild 与 Kerr 标量散射约定的对应。

| 对象 | Schwarzschild | Kerr $s=0$ |
|---|---|---|
| 场的径向变量 | $\Phi = Yu/r$ | $\Phi = SR_T$ |
| 单位视界对应 | $u_H = 1$ | $R_{T,H} = 1$ |
| $a=0$ 变量换算 | — | $R_T = r_+ u/r$ |
| 无穷远振幅 | $\widehat{I}, \widehat{R}$ | $B^{\rm inc} = r_+\widehat{I}$, $B^{\rm ref} = r_+\widehat{R}$ |
| 视界波数 | $\omega$ | $p = \omega - m\Omega_H$ |
| 角向基 | $Y_{\ell m}$ | $S_{\ell m}(a\omega)$ |
| 非线性角投影 | $\widehat{C}$ | $C^{(0)}$ 和 $C^{(2)}$ |
| 线性平衡 | $\widehat{T}^{(0)} + \widehat{R}^{(0)} = 1$ | $T^{(0)} + R^{(0)} = 1$ |
| 一阶平衡 | $T^{(1)} + R^{(1)} = 0$ | $T^{(1)} + R^{(1)} = 0$ |

# 第四部分　当前数值实验与物理解读

## 15　低频离心层级

图 2 给出 $a/M = 0.5$、$m = 0$ 时 $\ell = 0, 1, 2$ 的低频结果。有限频窗内对 $T^{(0)} \propto \omega^{\alpha_0}$ 和 $T^{(1)} \propto \omega^{\alpha_1}$ 做对数线性拟合，得到表 2。

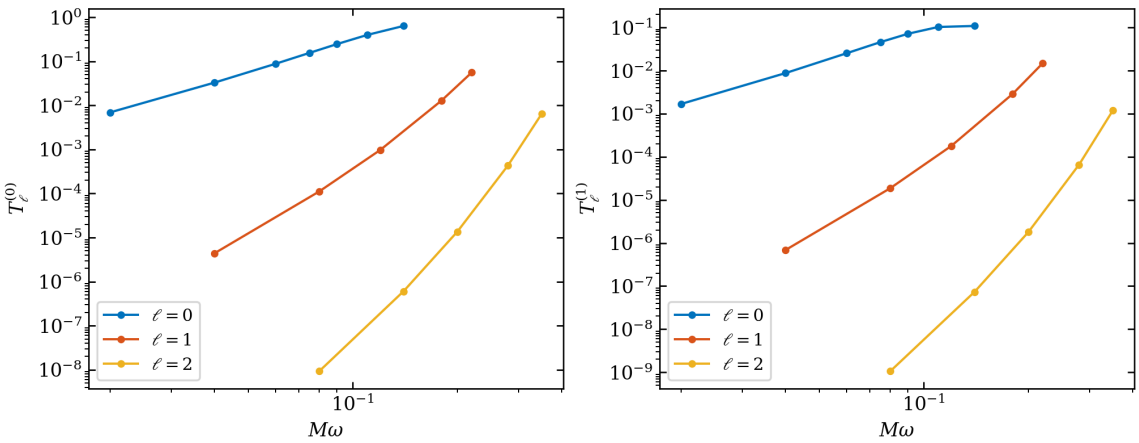



**图 2:** Kerr 标量轴对称模的低频透射层级。图中的幂律斜率来自当前有限频窗数值拟合，用来检验不同 $\ell$ 的离心抑制层级；它们不是严格的 $\omega \to 0$ 解析定理。

结果清楚显示随 $\ell$ 增大，线性和一阶非线性透射都受到更强的低频离心抑制。由于当前拟合窗口尚未进入任意小频率的纯渐近区，数值指数不应被等同于严格整数幂；更可靠的结论是层级顺序和随 $\ell$ 增大的抑制趋势。

**表 2:** $a/M = 0.5$、$m = 0$ 的低频有限窗拟合斜率。

| $\ell$ | $T^{(0)}$ 斜率 $\alpha_0$ | $T^{(1)}$ 斜率 $\alpha_1$ |
|---|---|---|
| 0 | 2.34386559 | 2.49618560 |
| 1 | 5.25199677 | 5.47667730 |
| 2 | 8.52270350 | 8.73880291 |

## 16　共振峰与有限频窗衰减

轴对称自通道的完整频率结构见图 3。每个 $\ell$ 都出现势垒相关峰值。以 Lorentzian 近似峰宽 $\gamma$，并与基本准正常模频率比较，结果汇总于表 3。峰位接近相应 QNM 的实部，而宽度与衰减率处于同一尺度；这支持“散射势垒共振受黑洞模结构控制”的解释 [8]，但不意味着非线性问题被单个 QNM 完全描述。

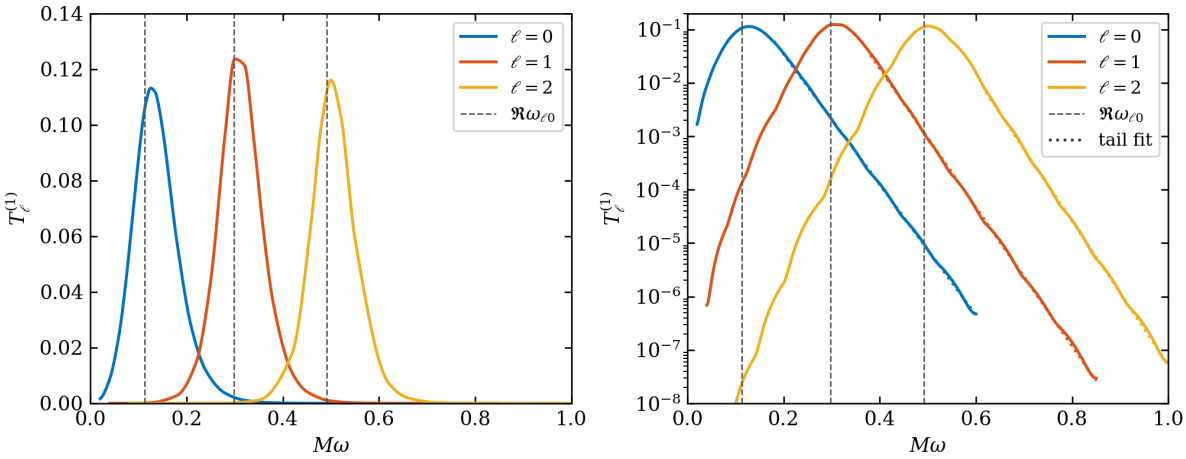



**图 3:** Kerr $s = 0$ 轴对称弱非线性散射的主要结果：线性透射、固定入射的一阶能流、共振峰以及高频有限窗口的衰减行为。所有一阶曲线均指展开系数 $T^{(1)}$，物理修正为 $\epsilon T^{(1)}$。

**表 3:** 共振拟合、QNM 对照及有限窗口指数衰减尺度。$\Delta T$ 是拟合尺度与 $\pi T_H$ 的相对差。

| $\ell$ | $M\omega_{\mathrm{peak}}$ | $M\gamma$ | $M\omega_{\mathrm{QNM}}$ | $\pi M T_{\mathrm{fit}}$ | $\Delta T$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.13057 | 0.06207 | $0.11238 - 0.10218\mathrm{i}$ | 0.11170 | 3.73% |
| 1 | 0.31001 | 0.05974 | $0.29793 - 0.09536\mathrm{i}$ | 0.10505 | 9.46% |
| 2 | 0.50220 | 0.06112 | $0.49196 - 0.09463\mathrm{i}$ | 0.10151 | 12.51% |

对高频有限窗口，比较

$$\log T^{(1)} = c - \beta M\omega, \qquad \log T^{(1)} = c - n\log(M\omega) \tag{123}$$

两个双参数模型，指数模型相对幂律模型的 $\Delta$AICc 分别为 $48.4, 31.5, 17.0$；留一法交叉验证也支持指数模型。对 $a/M = 0.5$，Hawking 温度

$$T_H = \frac{r_+ - r_-}{4\pi(r_+^2 + a^2)} \tag{124}$$

给出 $\pi M T_H \simeq 0.1160$。拟合尺度与之接近是有意义的数值线索，但现有结果只证明“在所计算的有限频率窗口内指数模型更优”，不能直接外推为严格 $\omega \to \infty$ 渐近律 [9]。

## 17　数值精度、谱收敛与方程残差

图 4 汇总谱系数、离网残差、Wronskian 和能流平衡。当前全部生产点的原始径向方程离网相对残差统计为

$$\max \delta_R = 2.8432 \times 10^{-10}, \qquad \delta_R^{95\%} = 1.1875 \times 10^{-11}, \qquad \text{median}\, \delta_R = 3.1719 \times 10^{-13}. \tag{125}$$

代表性外域和内域的 Chebyshev 尾分别约为 $2.8 \times 10^{-14}$ 和 $6.0 \times 10^{-15}$。角向活动实现与独立参考计算相比，特征值相对差不超过 $4.4 \times 10^{-16}$，源投影差不超过 $5.2 \times 10^{-14}$。

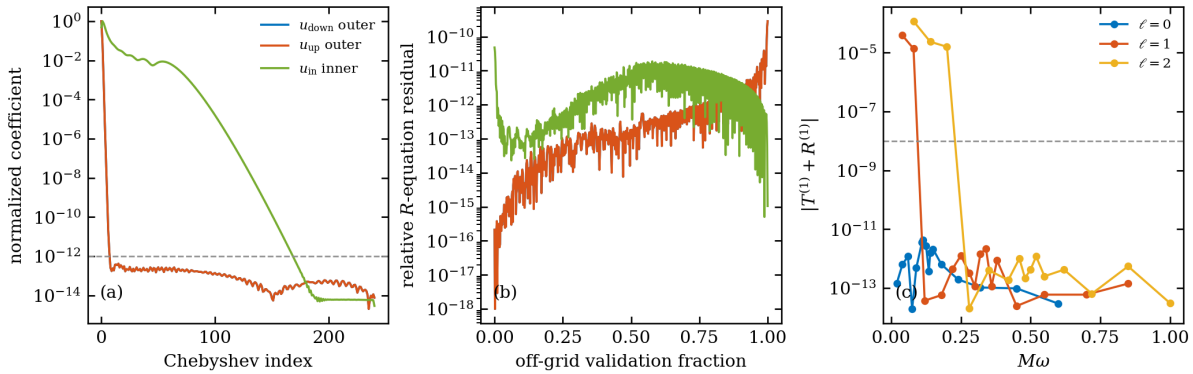



**图 4：** 内部精度诊断。谱系数尾验证相位剥离未知量的解析收敛；离网残差直接验证原始 Teukolsky 方程；$\delta_0$ 和 $\delta_1$ 分别验证线性与一阶能流平衡。

这些结果说明齐次谱解已经接近双精度噪声平台。当前一阶振幅的主导误差更可能来自长程振荡 Green 积分和小量抵消，而不是径向微分方程本身。对高频代表点，远区尾阶数 $q = 1792 \to 2048$ 引起的 $T^{(1)}$ 变化不超过 $2.5 \times 10^{-4}$；在固定 $q = 2048$ 时降低 Chebyshev 阶数所引起的变化不超过 $9.5 \times 10^{-8}$。误差预算因而具有清楚的层次：

$$\text{齐次谱离散误差} \ll \text{远区 Green 尾积分误差}. \tag{126}$$

## 18　超辐射区的一阶非线性修正

对 $a/M = 0.5$、$\ell = m = 2$，阈值为

$$m\Omega_H = 0.2679491924/M. \tag{127}$$

通过一阶平衡门限的频点列于表 4，图 5 显示阈值两侧的符号变化。

结论不是“非线性消灭或反转超辐射”，而是：在当前微扰约定和通过平衡检查的点上，一阶修正随 $p$ 一同换号，保持超辐射能流结构。靠近阈值的若干点因 $R^{(1)}$ 中强烈的反射交叉项抵消而没有通过当前数值门限；这些点被标记为数值条件受限，不能解释成物理不连续。

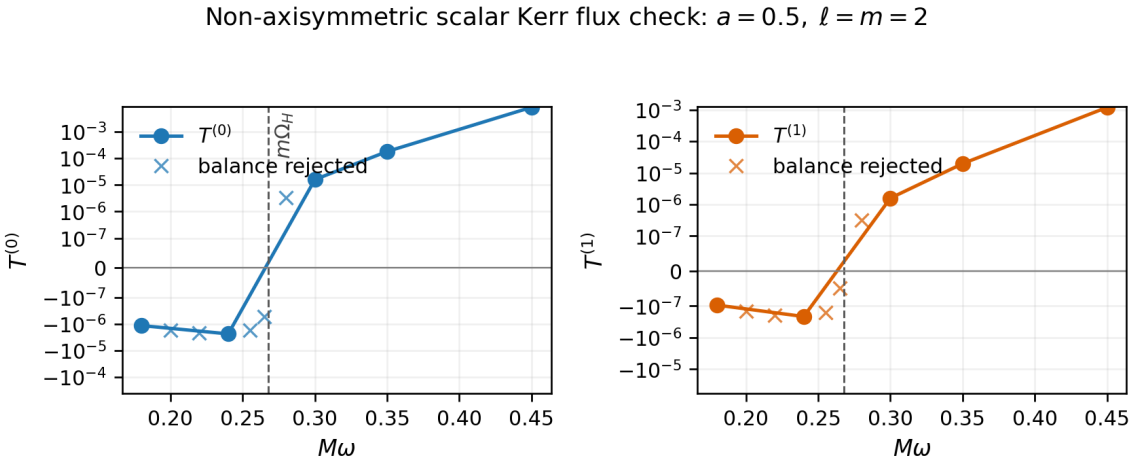



**图 5:** $a/M = 0.5$、$\ell = m = 2$ 的超辐射检验。虚线为 $M\omega = m\Omega_H$。在阈值下 $p < 0$，$T^{(0)}$ 和 $T^{(1)}$ 均为负；阈值上方二者为正。

**表 4:** 通过一阶能流平衡门限的超辐射扫描点。

| $M\omega$ | $Mp$ | $T^{(0)}$ | $T^{(1)}$ |
|---|---|---|---|
| 0.18 | $-0.08795$ | $-1.157 \times 10^{-6}$ | $-9.742 \times 10^{-8}$ |
| 0.24 | $-0.02795$ | $-2.373 \times 10^{-6}$ | $-2.153 \times 10^{-7}$ |
| 0.30 | $+0.03205$ | $+1.209 \times 10^{-5}$ | $+1.077 \times 10^{-6}$ |
| 0.36 | $+0.09205$ | $+1.804 \times 10^{-4}$ | $+1.960 \times 10^{-5}$ |
| 0.45 | $+0.18205$ | $+8.298 \times 10^{-3}$ | $+1.194 \times 10^{-3}$ |

# 19 旋转连续性与目标通道结构

在 $\ell = 2, m = 0, M\omega = 0.52$ 固定时，$T^{(1)}$ 从 $a = 0$ 的 0.0894395 平滑上升到 $a/M = 0.5$ 的 0.103814，且 $R^{(1)} = -T^{(1)}$。图 6 因而给出从 Schwarzschild 到 Kerr 的直接数值连续性检查。

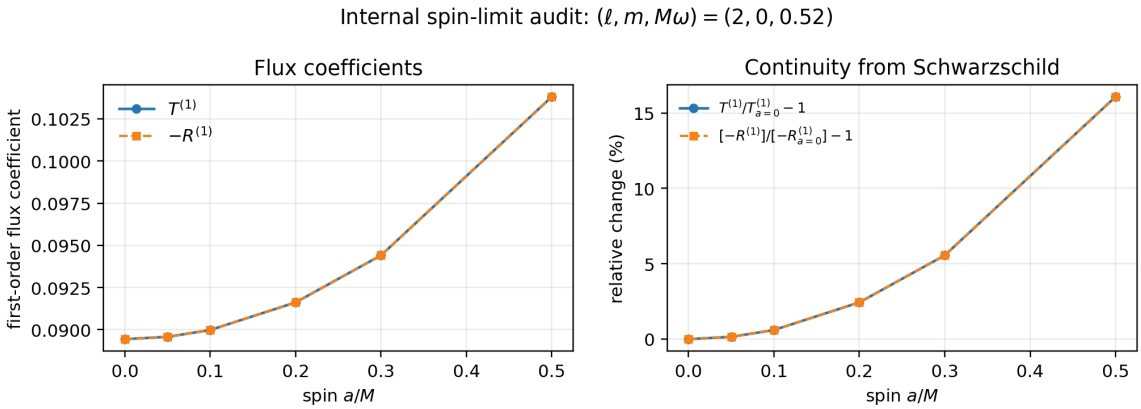



**图 6:** $\ell = 2, m = 0, M\omega = 0.52$ 的旋转连续性。$T^{(1)}$ 与 $-R^{(1)}$ 重合，并从 $a = 0$ 平滑延伸到 $a/M = 0.5$。

非线性源同时激发多个 $\ell'$。在 $a/M = 0.5$、$\ell = m = 2$、$M\omega = 0.30$，代表性投影和振幅为 奇

**表 5:** 三次源的偶宇称目标通道。振幅为单位视界归一化的 Green 振幅，仅用于展示通道层级。

| $\ell'$ | $C^{(0)}$ | $C^{(2)}$ | $\left\|A^{(1)}_{\mathrm{ref}}\right\|$ | $\left\|A^{(1)}_{H}\right\|$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.1136 | 0.01034 | $1.137 \times 10^{6}$ | $3.804 \times 10^{3}$ |
| 4 | 0.03578 | 0.005513 | $1.362 \times 10^{4}$ | 1.319 |
| 6 | 0.005341 | 0.005364 | $2.265 \times 10^{3}$ | $5.383 \times 10^{-7}$ |

$\ell'$ 通道由宇称严格消失。$\ell' = 6$ 的视界振幅已接近条件数受限区，只能视为数量级信息。更重要的是，这些旁通道虽然在一阶场中存在，却因与零阶角向模正交，不进入总能流的 $\mathcal{O}(\epsilon)$ 干涉项。

# 20 项目实现路线和可复现工作流

## 20.1 代码模块对应的物理层

**表 6:** 主要源文件与物理职责。

| 文件 | 内容 |
|---|---|
| `GF_adaptive_match.m` | Schwarzschild 端点谱求解、低频映射和匹配基准。 |
| `src/gf_adaptive_match.py` | Schwarzschild Python 实现及线性/非线性振幅计算。 |
| `src/bondi.py` | Schwarzschild 相位剥离后方程、Chebyshev 节点和端点行。 |
| `src/teukolsky_scalar.py` | Kerr 标量角向本征值、球状谐和径向算符定义。 |

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| `src/kerr_scalar_spectral.py` | Kerr 三分支、两域端点包含谱求解、匹配、振幅和诊断。 |
| `src/kerr_scalar_nonlinear.py` | 三次角投影、Green 函数积分、固定入射一阶能流。 |

### 20.2 建议的计算顺序

一个可靠的频点计算按下列门控顺序执行：

1. 求 $A_{\ell m}$，转换成式 (61) 的 $\lambda$，检查角向归一化和本征残差；
2. 解 $R^{\rm in}$、$R^{\rm down}$、$R^{\rm up}$，检查谱尾和离网原方程残差；
3. 在 $r_m$ 解式 (68)，检查匹配条件数和 Wronskian 漂移；
4. 计算 $T^{(0)}, R^{(0)}$，要求 $\delta_0$ 通过门限；
5. 计算 $C^{(0)}, C^{(2)}$，检查独立角向实现；
6. 分近区和远区计算 Green 积分，对 $q$ 做收敛扫描；
7. 转换为固定入射 $T^{(1)}, R^{(1)}$，要求 $\delta_1$ 通过门限；
8. 最后才把该频点纳入物理拟合、峰值分析或渐近分析。

任何只通过某一个检查的点都不应被称为“高精度”。例如小径向残差并不能保证远区积分收敛，小 $\delta_1$ 也可能由两个错误量偶然抵消；必须联合检查式 (116)。

## 21 结论与当前边界

从 Schwarzschild 到 Kerr，问题的核心结构保持不变：齐次散射基决定 Green 函数，三次零阶场产生一阶源，边界交叉项给出能流修正。Kerr 的新物理全部可以清楚定位：

- $p = \omega - m\Omega_H$ 控制视界相位、吸收符号和超辐射；
- $S_{\ell m}(a\omega)$ 与 $\Sigma$ 权重导致 $C^{(0)}$、$C^{(2)}$ 和 $\ell'$ 混合；
- 固定入射归一化要求三次源缩放，从而产生 $\left|B^{\rm inc}\right|^4$ 分母；
- 端点紧化后，二阶系数在真实边界消失，原方程退化为精确导数条件，不需要视界截断；
- 自通道的局域交叉流守恒给出 $T^{(1)} + R^{(1)} = 0$。

当前数值结果已经得到预期的主要物理结构：低频离心层级、势垒/QNM 相关峰、有限频窗指数型衰减偏好、超辐射阈值两侧的正确符号、以及 $a \to 0$ 的平滑 Schwarzschild 极限。齐次解的谱尾和离网残差已经接近双精度精度；下一阶段若要提高高频一阶振幅，重点应放在解析远区渐近展开、相位通道求积和高精度抵消控制，而不是单纯继续增加谱阶数。

本结论严格限于固定背景、单频入射和一阶弱非线性。若 $\chi_{\rm nl}$ 不再远小于一，或者 $|\epsilon|\,|\mathcal{A}_{\rm in}|^2\left|T^{(1)}\right|$ 与 $\left|T^{(0)}\right|$ 同阶，就需要二阶微扰或时域非线性演化。本文也不包含 $s = -2$ 引力 Teukolsky 方程、黑洞自力或轨道反作用。

# A 端点退化为何给出边界导数条件

考虑紧区间上的一般方程

$$A_2(z)u'' + A_1(z)u' + A_0(z)u = 0. \tag{128}$$

若在端点 $z = z_e$ 有 $A_2(z_e) = 0$ 而 $A_1, A_0$ 有限，则对端点正则解取极限得到

$$A_1(z_e)u'(z_e) + A_0(z_e)u(z_e) = 0. \tag{129}$$

它不是额外边界条件，而是二阶方程在特征端点的降阶极限。另一个自由度由物理分支的整体归一化固定。因此数值矩阵需要两行：一行保留退化 ODE，一行施加 $u(z_e) = 1$。若同时删除端点 ODE 行并只保留 Dirichlet 归一化，就丢掉了正则性；若在 $z_e - \delta$ 施加渐近条件，则引入截断误差。

# B 一阶能流系数的归一化推导摘要

设单位视界零阶解在无穷远的入射振幅为 $I$，物理固定入射场为

$$\Phi^{(0)}_{\rm phys} = \frac{1}{I}\Phi^{(0)}_{\rm uh}. \tag{130}$$

由于一阶算符线性、源为三次，

$$\Phi^{(1)}_{\rm phys} = \frac{1}{|I|^2 I}\Phi^{(1)}_{\rm uh}. \tag{131}$$

边界能流的交叉项一般为 $2\,\mathrm{Re}[(A^{(0)})^* A^{(1)}]$。零阶边界振幅再提供一个 $1/I$ 或其共轭，故总缩放为 $1/|I|^4$。Schwarzschild 中 $I = \widehat{I}$；Kerr 中 $I = B^{\rm inc}$，并在视界额外保留运动学因子 $p(r_+^2 + a^2)/\omega$。

# C 符号表

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $M, a$ | 黑洞质量和单位质量角动量参数。 |
| $r_\pm$ | Kerr 外/内视界半径。 |
| $r_*$ | tortoise 坐标。 |
| $\omega, m, \ell$ | 频率、方位量子数和角量子数。 |
| $p$ | $\omega - m\Omega_H$，视界共转频率。 |
| $A_{\ell m}, \lambda$ | 球状谐本征值与径向 Teukolsky 分离常数。 |
| $\widehat{I}, \widehat{R}$ | Schwarzschild 单位视界 in 解的无穷远入射/反射振幅。 |
| $B^{\rm inc}, B^{\rm ref}$ | Kerr 单位视界 in 解的无穷远入射/反射振幅。 |
| $A_H^{(1)}, A_{\rm ref}^{(1)}$ | 单位视界约定的一阶 Green 边界振幅。 |
| $T^{(0)}, R^{(0)}$ | 固定入射的线性透射/反射能流系数。 |
| $T^{(1)}, R^{(1)}$ | 固定入射的能流一阶展开系数。 |
| $\mathcal{A}_{\rm in}$ | 相对于单位入射约定的一般无量纲入射波幅。 |
| $\epsilon\,\lvert\mathcal{A}_{\rm in}\rvert^2 T^{(1)}, \epsilon\,\lvert\mathcal{A}_{\rm in}\rvert^2 R^{(1)}$ | 有限耦合和一般入射幅下的一阶物理能流修正。 |
| $\eta_{\rm tail}$ | Chebyshev 谱尾指标。 |
| $\delta_R, \delta_W, \delta_0, \delta_1$ | 离网方程、Wronskian、线性平衡和一阶平衡误差。 |

# 参考文献

[1] N. G. Sanchez, "Absorption and emission spectra of a Schwarzschild black hole," Phys. Rev. D **18**, 1030 (1978).

[2] J. A. H. Futterman, F. A. Handler, and R. A. Matzner, *Scattering from Black Holes* (Cambridge University Press, Cambridge, 1988).

[3] S. A. Teukolsky, "Perturbations of a rotating black hole. I. Fundamental equations for gravitational, electromagnetic, and neutrino-field perturbations," Astrophys. J. **185**, 635 (1973).

[4] A. A. Starobinsky and S. M. Churilov, "Amplification of electromagnetic and gravitational waves scattered by a rotating black hole," Sov. Phys. JETP **38**, 1 (1974).

[5] W. H. Press and S. A. Teukolsky, "Floating orbits, superradiant scattering and the black-hole bomb," Nature **238**, 211 (1972).

[6] S. Mano, H. Suzuki, and E. Takasugi, "Analytic solutions of the Teukolsky equation and their low frequency expansions," Prog. Theor. Phys. **95**, 1079 (1996).

[7] M. Sasaki and H. Tagoshi, "Analytic black hole perturbation approach to gravitational radiation," Living Rev. Relativ. **6**, 6 (2003).

[8] E. Berti, V. Cardoso, and A. O. Starinets, "Quasinormal modes of black holes and black branes," Class. Quantum Grav. **26**, 163001 (2009).

[9] S. W. Hawking, "Particle creation by black holes," Commun. Math. Phys. **43**, 199 (1975).

[10] K. Glampedakis and N. Andersson, "Scattering of scalar waves by rotating black holes," Class. Quantum Grav. **18**, 1939 (2001).

[11] M. Dafermos, G. Holzegel, and I. Rodnianski, "Boundedness and decay for the Teukolsky equation on Kerr spacetimes I: The case $|a| \ll M$," Ann. PDE **5**, 2 (2019).

[12] L. C. Stein, "qnm: A Python package for calculating Kerr quasinormal modes, separation constants, and spherical-spheroidal mixing coefficients," J. Open Source Softw. **4**, 1683 (2019).